

§3 动量守恒定律 (Conservation of Momentum)

$$\vec{I} = \int \vec{F} \, dt = \Delta \vec{P}$$

质点系所受合外力为零，总动量不随时间改变。

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \text{常矢量}$$

1. 合外力为零，或外力与内力相比小很多.
2. 合外力沿某一方向为零. $\sum_i p_{i\alpha} = \text{const.}$
3. 只适用于惯性系.
4. 比牛顿定律更普遍的最基本的定律.

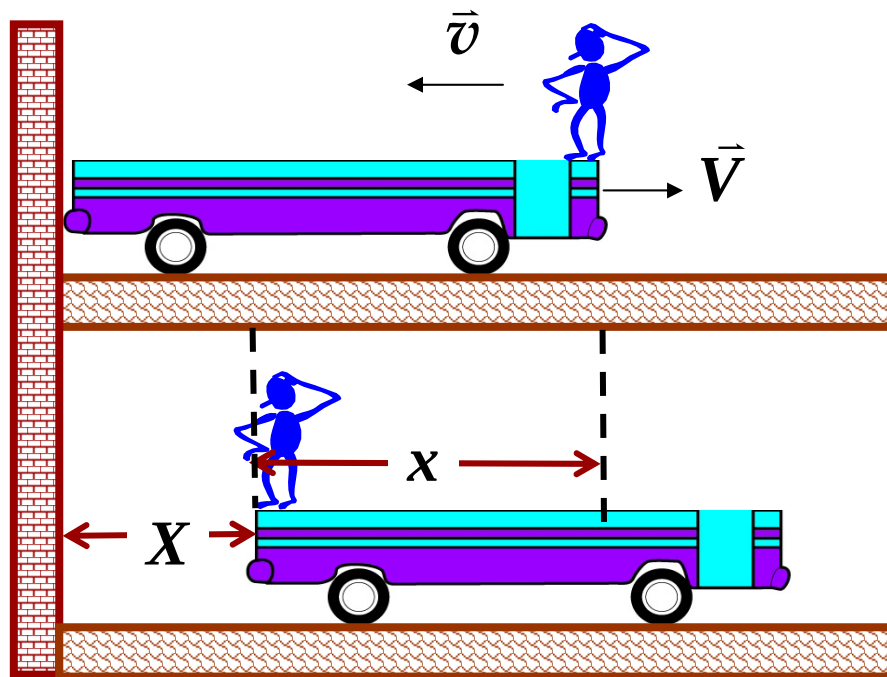
例：水平光滑平面上有一小车，长度为 l ，质量为 M 。车上站有一人，质量为 m 。人、车原来都静止。若人从车的一端走到另外一端，问人和车各移动了多少距离？

解：人与车在水平方向受外力为零，
水平方向动量守恒

$$m\vec{v} = -M\vec{V} \quad \vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}$$

$$\vec{v}'_{\text{人对车}} = \vec{v}_{\text{人地}} - \vec{V}_{\text{车地}} = \vec{v} - \vec{V}$$

$$= \vec{v} + \frac{m}{M}\vec{v} = \frac{M+m}{M}\vec{v}$$

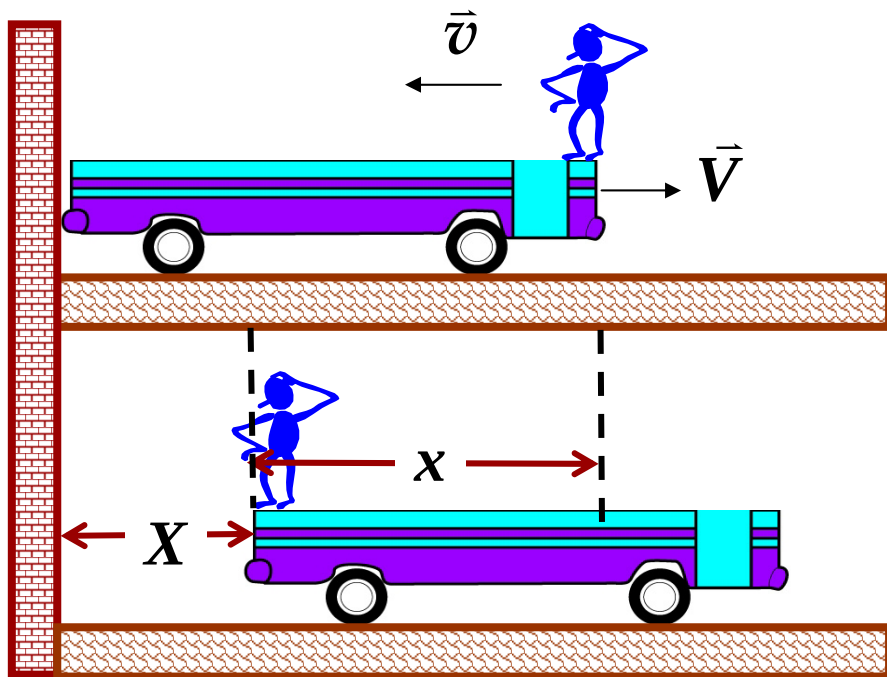


$$l = \int_0^t v'_{\text{人对车}} dt = \int_0^t \frac{M+m}{M} v dt$$

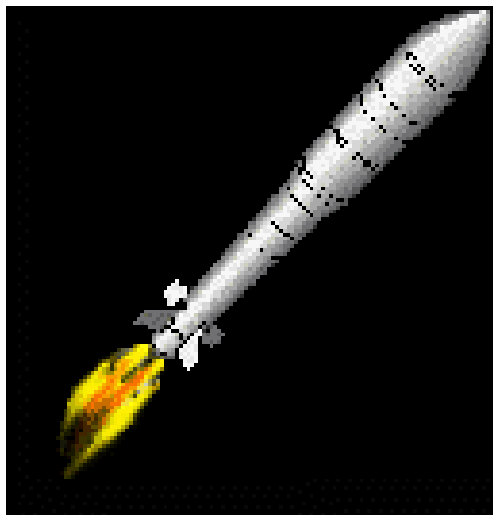
$$x = \int_0^t v dt = \frac{M}{M+m} l$$

$$X = l - x = \frac{m}{M+m} l$$

人对车的速度为 $\frac{M+m}{M} \vec{v}$



火箭推进



例：火箭在远离星球引力的星际空间加速飞行，不受任何外力作用。设某一时刻火箭(包括箭体及携带的燃料)的质量为 M ，喷出气体相对火箭的速率为 u ，且保持不变，求：火箭在任一时刻的速度。

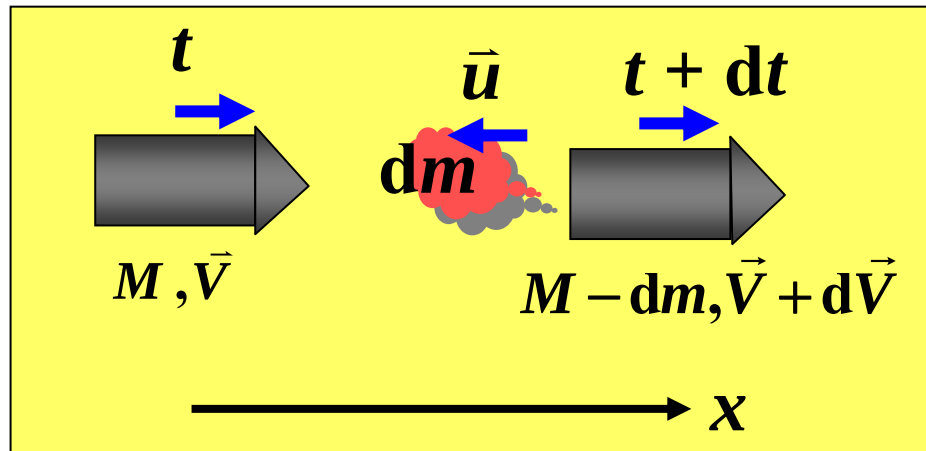
解： 初态动量 $p_0 = MV$

末态动量

$$\begin{cases} \text{火箭} & p_1 = (M - dm)(V + dV) \\ \text{气体} & p_2 = dm(V + dV - u) \end{cases}$$

$$p_0 = p_1 + p_2$$

$$MV = (M - dm)(V + dV) + dm(V + dV - u)$$



$$\vec{V}_{\text{气地}} = \vec{V}_{\text{气箭}} + \vec{V}_{\text{箭地}}$$

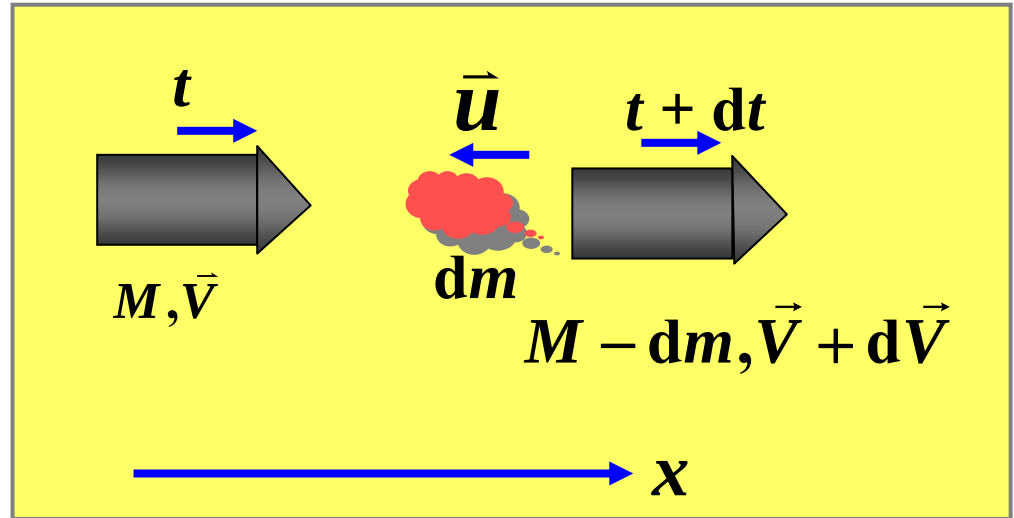
$$MV = (M - dm)(V + dV) + dm(V + dV - u)$$

$$\cancel{MV} = \cancel{MV} - \cancel{Vdm} + M dV - \cancel{dmdV} + \cancel{Vdm} + \cancel{dmdV} - u dm$$

$$M dV = u dm$$

$$dm = -dM$$

$$M dV = -u dM$$



$$dV = -\frac{u}{M} dM$$

$$M dV = -u dM$$

设 $t = 0$ 时，火箭速度为 V_0 ，质量为 M_0

$$\int_{V_0}^V dV = -u \int_{M_0}^M \frac{1}{M} dM$$

$$V = V_0 + u \ln \frac{M_0}{M} \quad \left\{ \begin{array}{l} u \text{ 越大, 速率越高} \\ \text{质量比 } M_0/M \text{ 越大, 速率越高} \end{array} \right.$$

计算火箭获得的推力

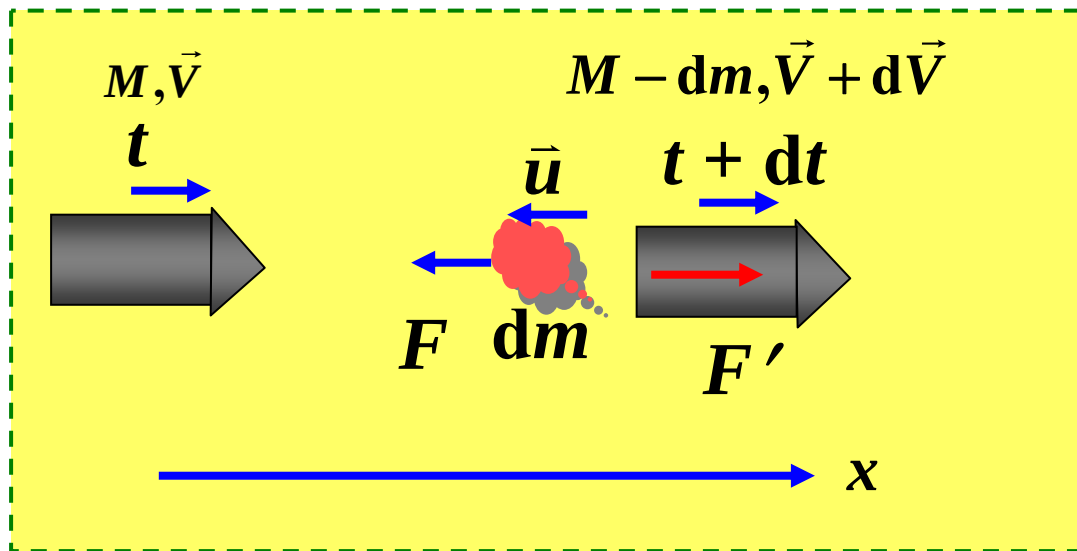
考虑 dm

火箭对它的推力

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$= \frac{dm \cdot [(V + dV - u) - V]}{dt} = -u \frac{dm}{dt}$$

火箭获得的推力 $F' = -u \frac{dM}{dt}$



多级火箭

$$V = V_0 + u \ln \frac{M_0}{M}$$

设整个火箭与第1级火箭燃料燃尽时的质量比为 N_1

第1级火箭脱落后，火箭组与第2级火箭燃料燃尽时的质量比为 N_2

$\cdots$ ，且 $V_0=0$ 。

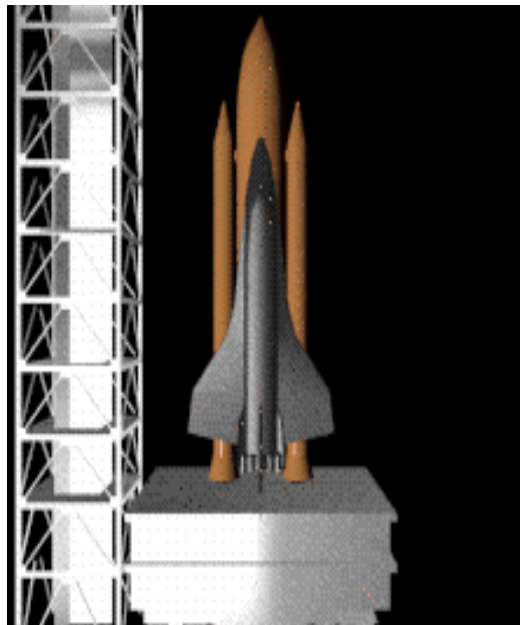
则1级火箭脱落时，火箭组的速率为 $V_1 = u \ln N_1$

第2级火箭脱落时，火箭组的速率为

$$V_2 = V_1 + u \ln N_2 = u \ln N_1 + u \ln N_2 = u \ln(N_1 N_2)$$

第 n 级火箭脱落时，火箭组的速率为

$$V_n = u \ln(N_1 N_2 \cdots N_n) \quad (N_1 > 1, N_2 > 1, \cdots N_n > 1)$$

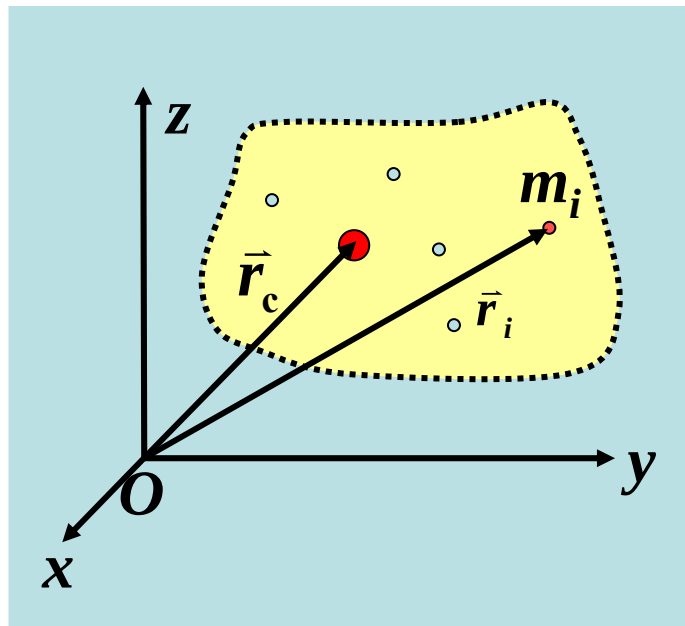


§4 质心 (Center of Mass)

1. 质心的定义

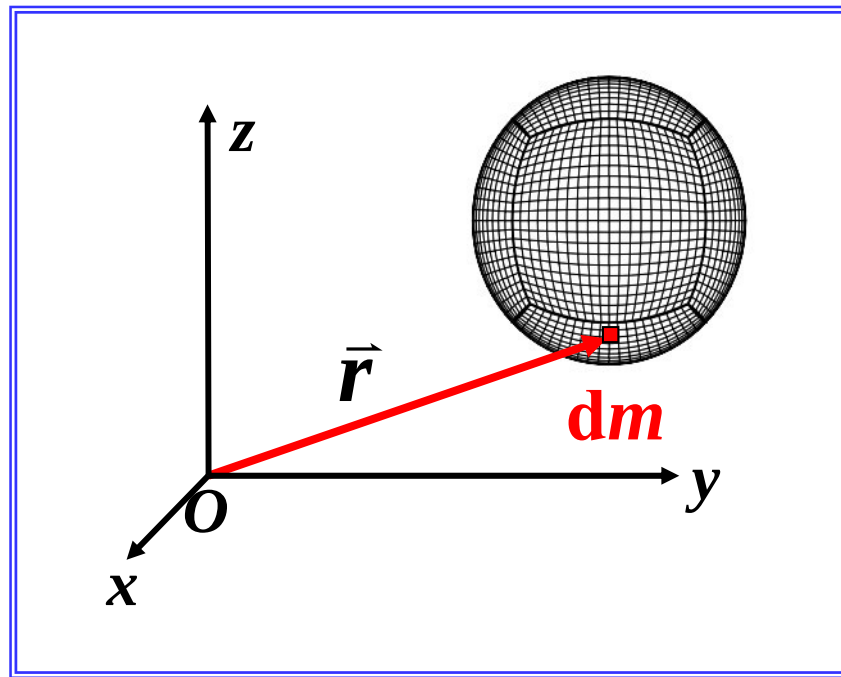
对于 N 个粒子组成的系统，定义其质量中心

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{m} \\ y_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{m} \\ z_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{m} \end{array} \right.$$



对于质量分布连续的系统

$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{m} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\int x dm}{m} \\ y_c = \frac{\int y dm}{m} \\ z_c = \frac{\int z dm}{m} \end{array} \right.$$



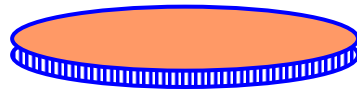
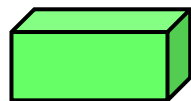
$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m}$$

求质心位置时，常常借助密度

对于体分布 $dm = \rho dV$

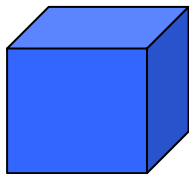
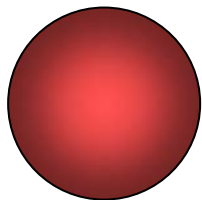
对于面分布 $dm = \sigma dS$

对于线分布 $dm = \lambda dl$



$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$$

质量均匀分布的物体，如果其形状具有对称性，质心位于其几何中心



例：三角形的每个顶点有一质量 m ，求质心。

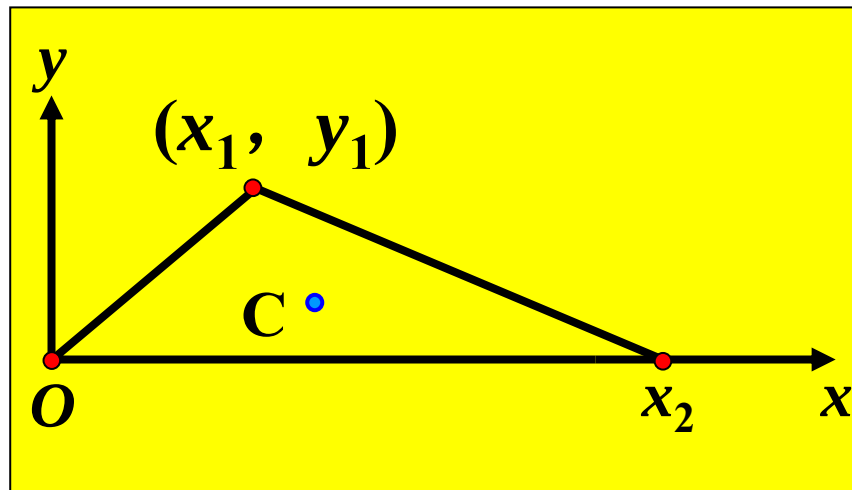
解：根据质心定义

$$x_c = \frac{mx_1 + mx_2}{3m} = \frac{x_1 + x_2}{3}$$

$$y_c = \frac{my_1}{3m} = \frac{y_1}{3}$$

讨论

- 质心的坐标值与坐标系的选择相关
- 若质点间的相对位置不变，那么质心相对于各个质点的位置与坐标系的选择无关



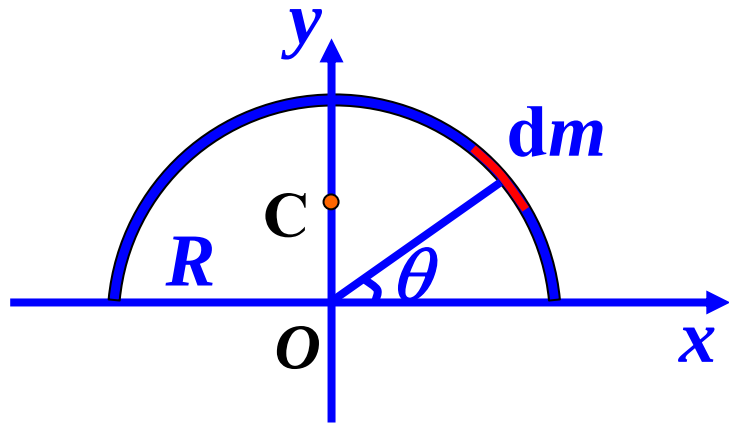
例：求半径为 R 的均匀半圆形铁丝的质心。(Semicircular Hoop)

解： $dm = \lambda dl = \lambda R d\theta$ $\lambda = \frac{m}{\pi R}$

$$x_c = \frac{\int x dm}{m} = \frac{\int_0^\pi R \cos \theta \lambda R d\theta}{m} = 0$$

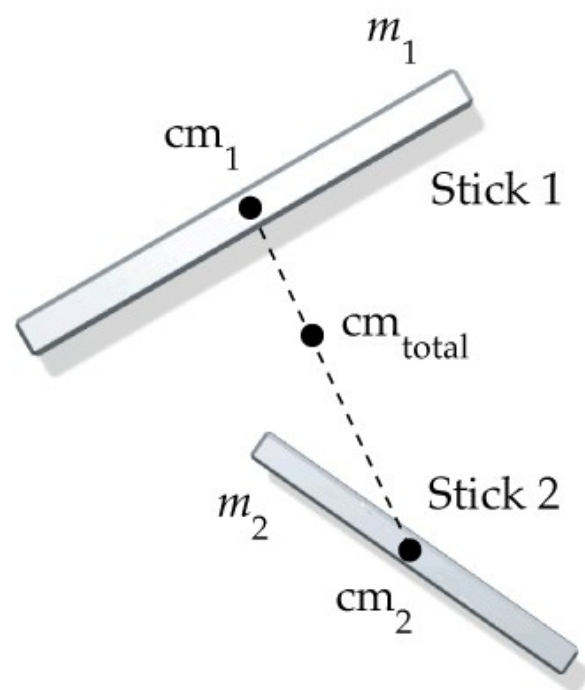
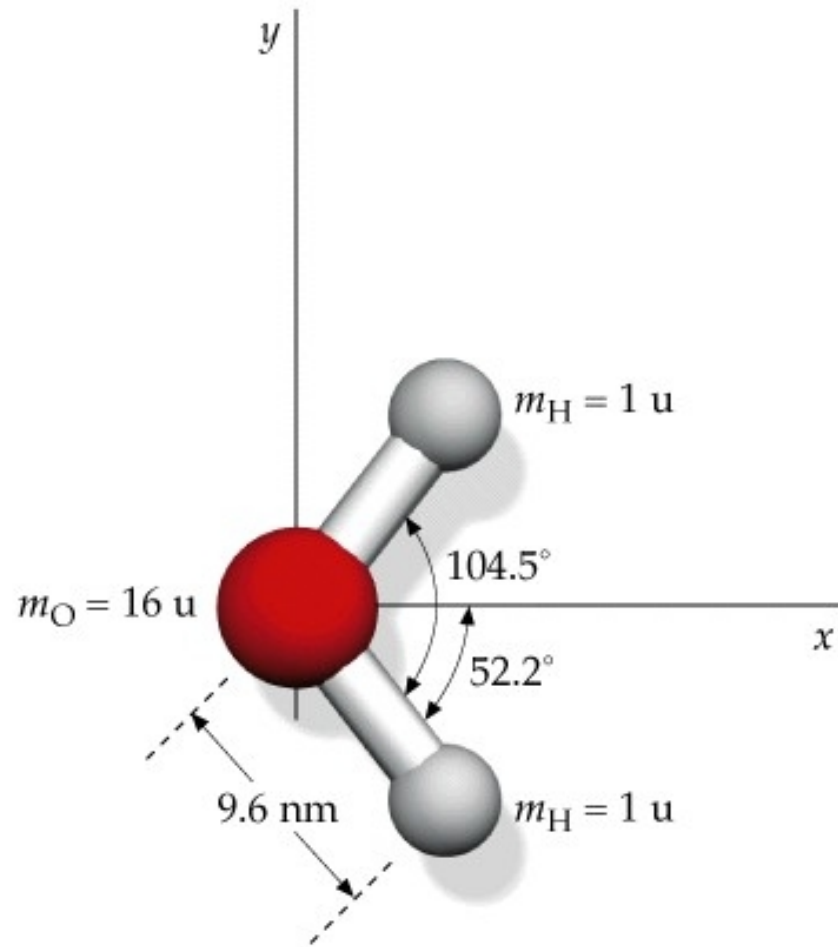
$$y_c = \frac{\int y dm}{m} = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \lambda R d\theta}{m} = \frac{2\lambda R^2}{m}$$

$$y_c = \frac{2R}{\pi} < R$$



$$x_c = \frac{\int x dm}{m}$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{m}$$



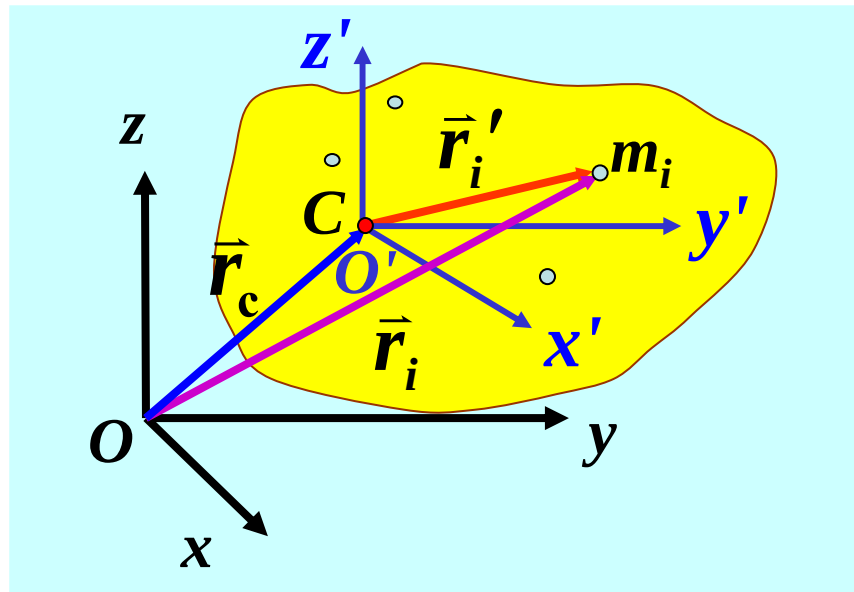
2. 质心系

质心在其中静止的平动参照系。

$$\frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i'}{m} = 0 \quad \vec{r}_i' = \vec{r}_i - \vec{r}_c$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = 0$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = 0$$



3. 质心运动定理

$$\begin{aligned}\vec{p} &= \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N \frac{m_i d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d\left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i\right)}{dt} & \vec{r}_c &= \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m} \\ &= \frac{d(m\vec{r}_c)}{dt} = m \frac{d\vec{r}_c}{dt} & \boxed{\vec{p} = m\vec{v}_c}\end{aligned}$$

质点系的动量等于它的总质量与质心速度的乘积。

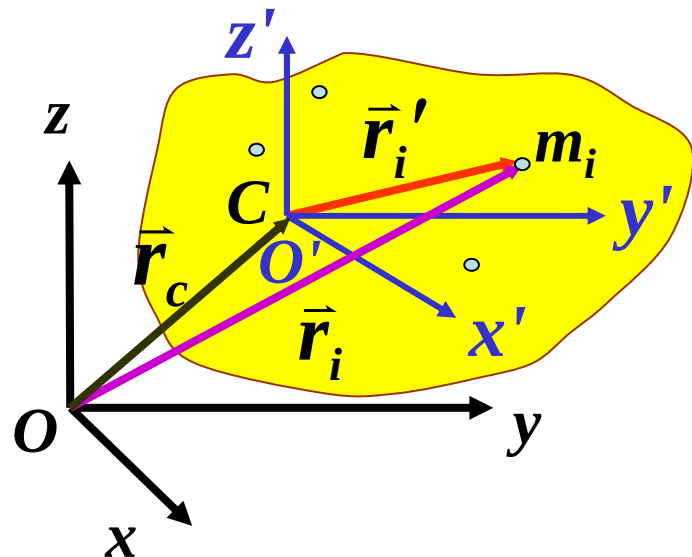
$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow \boxed{\vec{F} = m\vec{a}_c}$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}'_i = 0$$

质心系中质点 m_i 的速度 $\vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{v}_c$

质心系可能不是惯性系，但质心系特殊，动量守恒，而且**总动量为零**。

质心系也被称为零动量参照系。



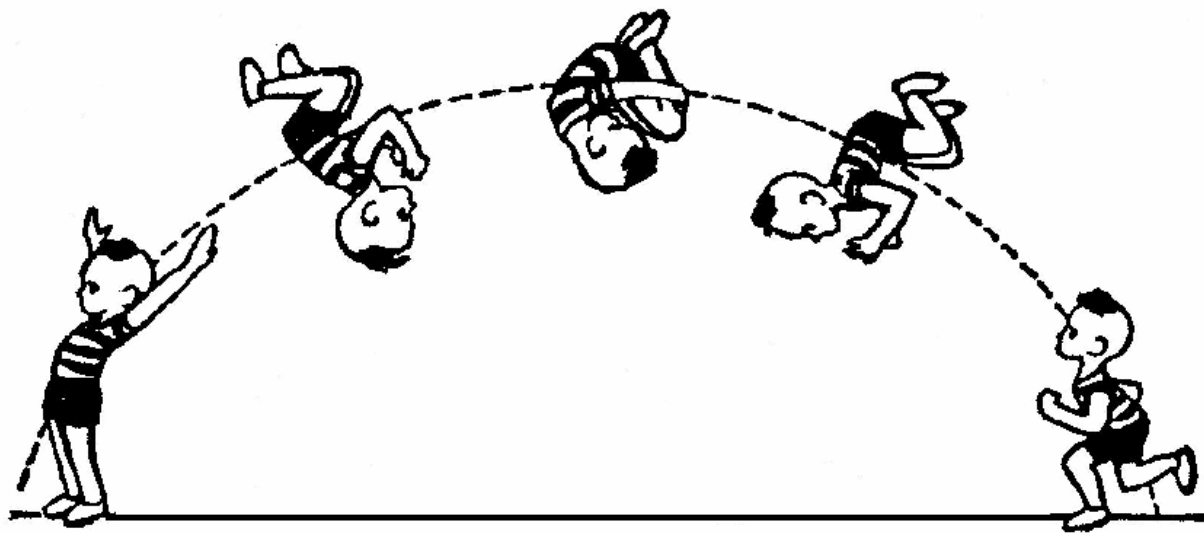
$$\vec{F} = m \vec{a}_c$$

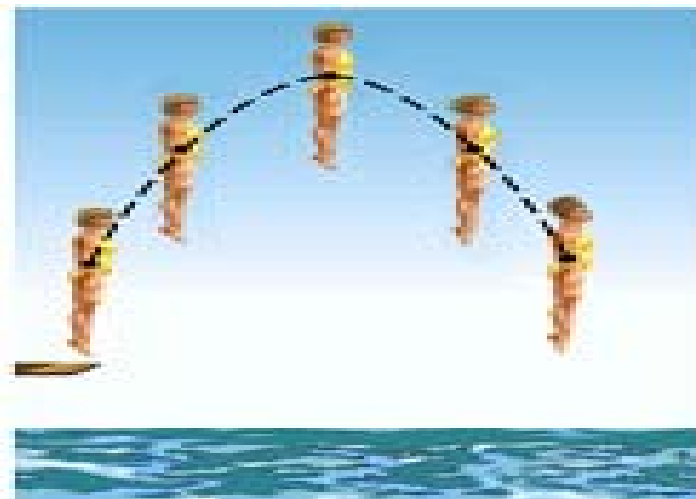
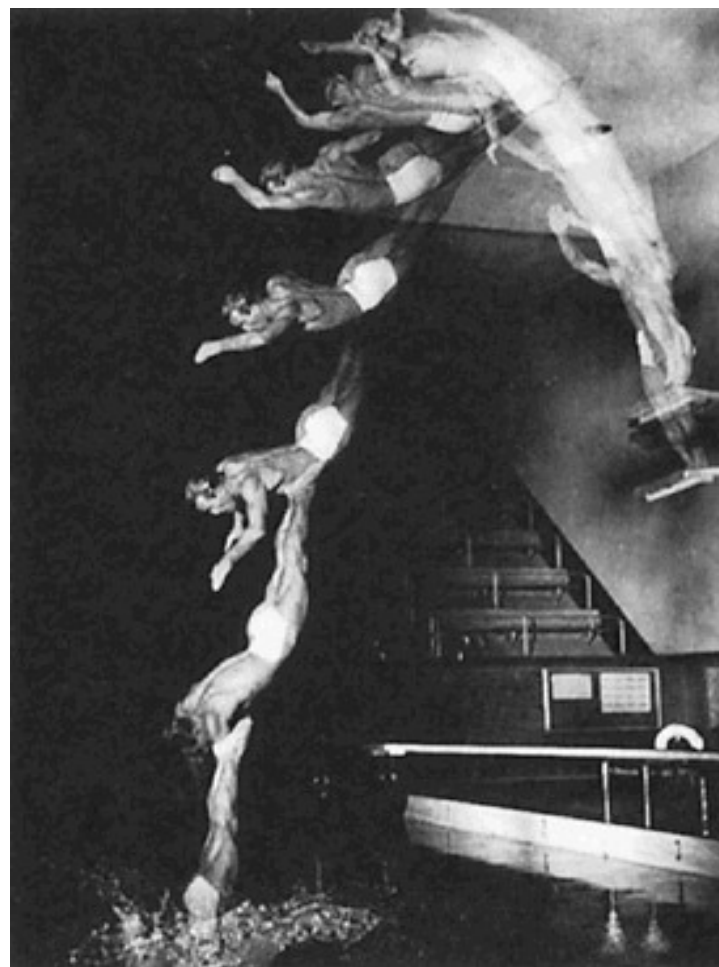
质心运动定理：质点系的质量与质心加速度的乘积等于质点系所受外力的矢量和。

内力对于质心的运动状态没有影响

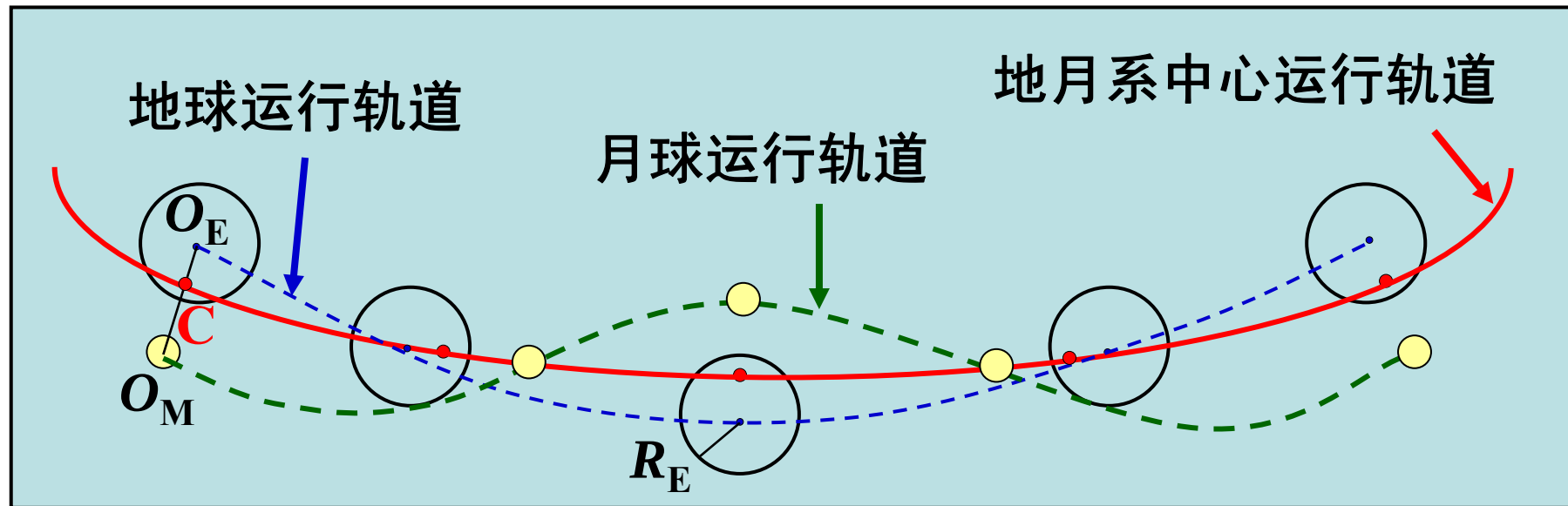
质心的加速度与把全部质量集中到质心处的质点的加速度相同。

$$\vec{F} = m\vec{a}_c$$





地月系统



例：一枚炮弹发射的初速度为 $\vec{v}_0$ ，发射角为 θ ，在它飞行的最高点炸裂为质量均为 m 的两块。一部分炸裂后竖直下落，另一部分继续向前飞行。求这两部分的着地点。（忽略空气阻力）

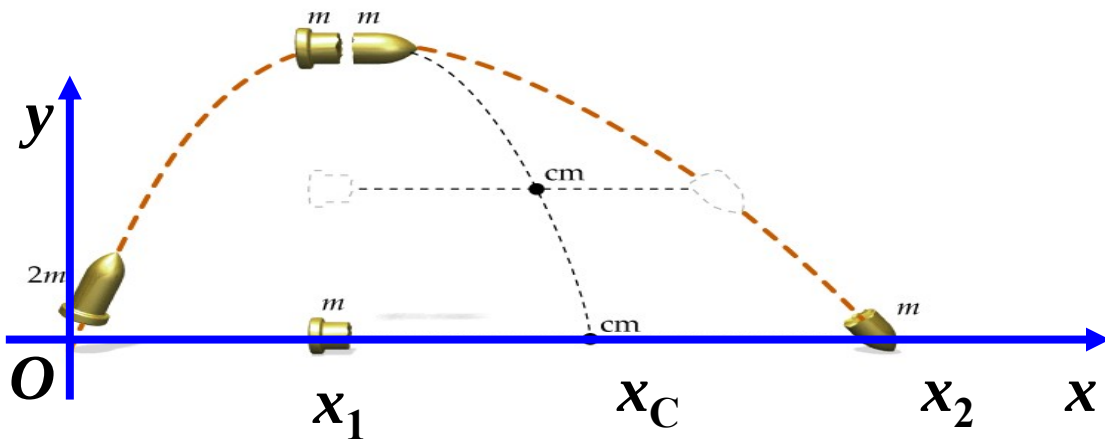
解： $x_c = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

$$x_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g}$$

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$x_2 = \frac{3v_0^2 \sin 2\theta}{2g}$$



冲量

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

小 结

动量定理

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量守恒定律

系统受到的合外力为零

质点系

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{质心} \\ \text{质心系} \end{array} \right. \quad \vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m} \quad \vec{p} = m \vec{v}_c \quad \vec{F} = m \vec{a}_c$$

零动量参照系